

1. Критерий Поста

Полный набор функций от двух переменных

x	y	ϕ_0	$\wedge$	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	$+$	$\vee$	$\downarrow$	$\Leftrightarrow$	ϕ_{10}	$\Leftarrow$	ϕ_{12}	$\Rightarrow$	$ $	ϕ_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Классы Поста для функций двух переменных

	T_0	T_1	S	M	L	Мн. Жегалкина
ϕ_0	1	0	0	1	1	0
$\wedge$	1	1	0	1	0	xy
ϕ_2	1	0	0	0	0	$x + xy$
ϕ_3	1	1	1	1	1	x
ϕ_4	1	0	0	0	0	$y + xy$
ϕ_5	1	1	1	1	1	y
$+$	1	0	0	0	1	$x + y$
$\vee$	1	1	0	1	0	$x + y + xy$
$\downarrow$	0	0	0	0	0	$1 + x + y + xy$
$\Leftrightarrow$	0	1	0	0	1	$1 + x + y$
ϕ_{10}	0	0	1	0	1	$1 + y$
$\Leftarrow$	0	1	0	0	0	$1 + y + xy$
ϕ_{12}	0	0	1	0	1	$1 + x$
$\Rightarrow$	0	1	0	0	0	$1 + x + xy$
ϕ_{14}	0	0	0	0	0	$1 + xy$
ϕ_{15}	0	1	0	1	1	1

1.1. Образуют ли системы булевых функций базис?

- а) $\mathcal{B} = \{\phi_0, \phi_1, \phi_{15}\}$
- б) $\mathcal{B} = \{\phi_2, \phi_{10}, \phi_{11}\}$
- в) $\mathcal{B} = \{\phi_6, \phi_7, \phi_9\}$

1.1.1. Образует ли система булевых функций а) базис?

	T_0	T_1	S	M	L	Мн. Жегалкина
ϕ_0	1	0	0	1	1	0
$\wedge$	1	1	0	1	0	xy
ϕ_{15}	0	1	0	1	1	1

Ответ: система не образует базис.

1.1.2. Образует ли система булевых функций б) базис?

	T_0	T_1	S	M	L	Мн. Жегалкина
ϕ_2	1	0	0	0	0	$x + xy$
ϕ_{10}	0	0	1	0	1	$1 + y$
$\Leftarrow$	0	1	0	0	0	$1 + y + xy$

Ответ: система не образует базис.

1.1.3. Образует ли система булевых функций в) базис?

	T_0	T_1	S	M	L	Мн. Жегалкина
$+$	1	0	0	0	1	$x + y$
$\vee$	1	1	0	1	0	$x + y + xy$
$\Leftrightarrow$	0	1	0	0	1	$1 + x + y$

Ответ: система не образует базис.

1.2. Найдите все базисы, состоящие из двух булевых функций двух переменных.

Так как необходимо из двух булевых функций получить по одному исключению каждого класса Поста, то исключаются функции самобазисы $\downarrow$ и ϕ_{14} . Функции ϕ_3 и ϕ_5 принадлежат всем классам Поста, поэтому с ними невозможно образовать минимальную систему, какой является базис. Для функций ϕ_0 , ϕ_2 , ϕ_4 , $+$, $\Leftrightarrow$, ϕ_{15} , $\Rightarrow$ и $\Leftarrow$ нет пар функций. Остаются $\wedge$ и $\vee$ с ϕ_{10} и ϕ_{12} .

1. $\mathcal{B} = \{\phi_{10}, \wedge\}$
2. $\mathcal{B} = \{\phi_{10}, \vee\}$
3. $\mathcal{B} = \{\phi_{12}, \wedge\}$
4. $\mathcal{B} = \{\phi_{12}, \vee\}$

1.3. Найдите все базисы, состоящие из трёх булевых функций двух переменных.

Так как необходимо из двух булевых функций получить по одному исключению каждого класса Поста, то исключаются функции самобазисы $\downarrow$ и ϕ_{14} . Функции ϕ_3 и ϕ_5 принадлежат всем классам Поста, поэтому с ними невозможно образовать минимальную систему, какой является базис. Сами комбинации ищутся перебором

1. $\mathcal{B} = \{\wedge, +, \Leftrightarrow\}$
 2. $\mathcal{B} = \{\wedge, +, \phi_{15}\}$
 3. $\mathcal{B} = \{\wedge, \phi_0, \Leftrightarrow\}$
 4. $\mathcal{B} = \{\vee, +, \Leftrightarrow\}$
-

5. $\mathcal{B} = \{\vee, +, \phi_{15}\}$

6. $\mathcal{B} = \{\vee, \phi_0, \iff\}$

1.4. Выразите все булевы функции двух переменных в базисе ϕ_8

$$\begin{array}{llll} x \downarrow y = \phi_8 & x \downarrow (x \downarrow y) = \phi_4 & (x \downarrow y) \downarrow y = \phi_2 & (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y) = \phi_7 \\ \phi_4 \downarrow y = \phi_{10} & x \downarrow \phi_2 = \phi_{12} & \phi_4 \downarrow \phi_4 = \phi_{11} & \phi_2 \downarrow \phi_2 = \phi_{13} \\ \phi_2 \downarrow \phi_4 = \phi_9 & \phi_9 \downarrow \phi_{12} = \phi_1 & \phi_8 \downarrow \phi_7 = \phi_0 & \phi_0 \downarrow \phi_0 = \phi_{15} \\ \phi_{12} \downarrow \phi_0 = \phi_3 & \phi_8 \downarrow \phi_2 = \phi_5 & \phi_8 \downarrow \phi_1 = \phi_6 & \phi_1 \downarrow \phi_0 = \phi_{14} \end{array}$$

1.5. Выразите функции $\{\phi_0, \phi_2, \phi_3\}$ в базисе $\{\wedge, \phi_{10}\}$

$$\begin{array}{l} \phi_{10} \wedge y = \phi_0 \quad x \wedge \phi_{10} = \phi_2 \quad \phi_{10}(x, \phi_2) = \phi_{13} \\ \phi_{13} \wedge \phi_2 = \phi_{12} \\ \phi_{10}(x, \phi_{12}) = \phi_3 \end{array}$$

2. Булева алгебра

2.1.

$$\left\{ \begin{array}{l} (x \vee y)z = 1 \\ (x \vee \bar{y})z = 1 \\ \bar{x} \vee y \vee \bar{z} = 1 \end{array} \right. \xRightarrow{z=1} \left(\left\{ \begin{array}{l} x \vee y = 1 \\ x \vee \bar{y} = 1 \\ \bar{x} \vee y = 1 \end{array} \right. \right) \equiv x \wedge y = 1$$

Ответ: $x = 1, y = 1, z = 1$.

2.2.

$$\left\{ \begin{array}{l} (x \vee y)\bar{z} = 1 \\ (x \vee \bar{z})y = 0 \\ x \vee \bar{y} \vee \bar{z} = 1 \end{array} \right. \xRightarrow{\bar{z}=1} \left(\left\{ \begin{array}{l} x \vee y = 1 \\ y = 0 \\ 1 = 1 \end{array} \right. \right) \equiv \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 0 \end{array} \right.$$

Ответ: $x = 1, y = 0, z = 0$.

2.3.

$$\left\{ \begin{array}{l} (x \vee y) \implies z = 1 \\ (x \vee z)y = 1 \\ x \vee \bar{y} \vee \bar{z} = 1 \end{array} \right. \xRightarrow{y=1} \left\{ \begin{array}{l} 1 \implies z = 1 \\ x \vee z = 1 \\ 1 = 1 \end{array} \right. \xRightarrow{z=1} \left\{ \begin{array}{l} 1 = 1 \\ 1 = 1 \end{array} \right.$$

Ответ: $x = \{0, 1\}, y = 1, z = 1$.

2.4.

$$\left(\begin{array}{l} (x \vee y) \Rightarrow z = 1 \\ (x \vee y)z = 0 \\ x \vee y \vee z = 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} (x \vee y) \Rightarrow z = 1 \\ (x \vee y) \Leftarrow z = 0 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} (x \vee y) \Rightarrow z = 1 \\ ((x \vee y) \Rightarrow z) \wedge ((x \vee y) \Leftarrow z) = 0 \end{array} \right) \equiv \\ \equiv (x \vee y) \Leftarrow z = 0$$

Ответ: $x = 0, y = 0, z = 1$.

2.5.

$$\begin{cases} (x \vee y) \Rightarrow z = 1 \\ (x \vee \bar{y}) \Rightarrow z = 1 \\ x \vee y \vee z = 1 \end{cases} \xrightarrow{z=1} \begin{cases} 1 = 1 \\ 1 = 1 \\ 1 = 1 \end{cases}$$

Ответ: $x = \{0, 1\}, y = \{0, 1\}, z = 1$.

2.6.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{l} (x \Leftarrow \bar{y}) \Rightarrow z = 1 \\ (x \Rightarrow y) \Leftarrow z = 1 \\ (x \Leftarrow y)z = 0 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} ((x \Rightarrow \bar{y}) \wedge (x \Leftarrow \bar{y})) \Rightarrow z = 1 \\ ((x \Rightarrow y) \Rightarrow z) \wedge ((x \Rightarrow y) \Leftarrow z) = 1 \\ (x \Rightarrow y) \wedge (x \Leftarrow y) \wedge z = 0 \end{array} \right) \equiv \\ & \equiv \left(\begin{array}{l} (\overline{(x \vee \bar{y})} \wedge (x \vee y)) \vee z = 1 \\ (\overline{(x \vee y \vee z)} \wedge (\overline{x \vee y \vee \bar{z}})) = 1 \\ (\overline{(x \vee y)} \wedge (x \vee \bar{y})) \wedge z = 0 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} \overline{x \wedge \bar{y} \wedge \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge \bar{z}} = 1 \\ \overline{x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} \wedge x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z}} = 1 \\ \overline{x \wedge \bar{y} \wedge \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z} = 0 \end{array} \right) \equiv \\ & \equiv \left(\begin{array}{l} (xy + 1)((x + 1)(y + 1) + 1)(z + 1) + 1 = 1 \\ ((x(y + 1) + 1)(z + 1) + 1)(x(y + 1)z + 1) = 1 \\ (x(y + 1) + 1)((x + 1)y + 1)z = 0 \end{array} \right) \equiv \\ & \equiv \left(\begin{array}{l} (xy + xy + xy + xy + x + y)(z + 1) + 1 = 1 \\ (xyz + xy + xz + x + z)(xyz + xz + 1) = 1 \\ (xy + xy + xy + xy + xy + xy + x + y + 1)z = 0 \end{array} \right) \equiv \\ & \equiv \left(\begin{array}{l} (x + y)(z + 1) + 1 = 1 \\ xy + x + z = 1 \\ (x + y + 1)z = 0 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} xz + yz + x + y = 0 \\ xy + x + z + 1 = 0 \\ xz + yz + z = 0 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ xy + y + 1 = 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

x	y	z	$x + y + z$	$xy + y + 1$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2.7.

$$\begin{cases} (x \iff y) \iff z = 0 \\ (x \implies y) \iff \bar{z} = 1 \\ (\bar{x} \iff \bar{y}) \implies z = 1 \end{cases}$$

Ответ:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

x	y	z	$(x \iff y) \iff z + 1$	$(x \implies y) \iff \bar{z}$	$(\bar{x} \iff \bar{y}) \implies z$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1